ФИЗИКА

Чек-лист

Силы при наклонной тяге: проекции, трение, ускорение

Подготовка к ОГЭ по физике

Повторение по материалу занятия 4 ноября 2026 г.

Володя Хачатурян

9 ноября 2026 г.

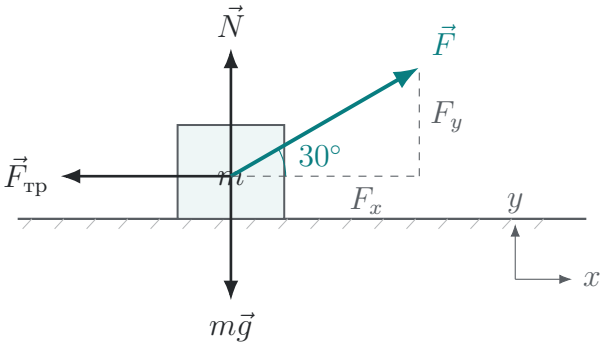
Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Володи Хачатуряна

1 Как увидеть физику в условии

Главная идея. При тяге под углом 30° к горизонтали сила F выполняет две роли: её горизонтальная составляющая тянет брусок, а вертикальная приподнимает его и уменьшает силу реакции опоры N. Из-за этого меняется и сила трения.

Рассматриваем **брусок, скользящий вправо** по горизонтальному столу. Сила тяги направлена вправо-вверх, ускорения по вертикали нет. Сопротивлением воздуха пренебрегаем.



На брусок действуют четыре силы

- $m\vec{g}$ — сила тяжести, направлена вниз;
- $\vec{N}$ — реакция опоры, направлена вверх;
- $\vec{F}$ — наклонная сила тяги, направлена вправо-вверх;
- $\vec{F}_{\text{тр}}$ — сила трения скольжения, направлена влево, против скольжения.

2 Разложение силы при угле 30 градусов

Вертикальная проекция лежит **против угла** 30° в прямоугольном треугольнике и равна половине гипотенузы. Горизонтальную проекцию найдём по теореме Пифагора:

$$\boxed{F_y = \frac{F}{2}}, \qquad F_x = \sqrt{F^2 - F_y^2} = \boxed{\frac{F\sqrt{3}}{2}}.$$

Пример

При $F = 18\,\text{Н}$:

$$F_y = 9\,\text{Н}, \qquad F_x = \sqrt{18^2 - 9^2} = 9\sqrt{3}\,\text{Н}.$$

Проверка: $F_x^2 + F_y^2 = F^2$; обе проекции меньше модуля F.

3 Второй закон Ньютона по осям

По вертикали

Брусок не ускоряется вверх или вниз, поэтому

$$N + F_y - mg = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{N = mg - \frac{F}{2}}.$$

Трение скольжения

В школьной модели его модуль равен

$$\boxed{F_{\text{тр}} = \mu N = \mu\left(mg - \frac{F}{2}\right)}.$$

Здесь μ — коэффициент трения скольжения, без единиц измерения.

По горизонтали

Положительное направление оси x — вправо, поэтому

$$\boxed{F_x - F_{\text{тр}} = ma_x}.$$

Объединяя формулы, получаем полезное выражение:

$$\boxed{a_x = \frac{\dfrac{F\sqrt{3}}{2} - \mu\left(mg - \dfrac{F}{2}\right)}{m}}.$$

Граница применимости: брусок должен соприкасаться со столом: $N > 0$, то есть $F < 2mg$. Если расчёт дал $N \le 0$, привычная схема скольжения по столу требует пересмотра.

Что означает знак ускорения

При скольжении вправо $a_x > 0$ означает разгон; $a_x < 0$ означает замедление. После остановки направление трения и режим движения необходимо определять заново.

4 Три приёма решения задач

Приём 1. Найти ускорение

Брусок массой 3 кг скользит вправо. Сила тяги 18 Н направлена под углом 30°, $\mu = 0{,}2$; примем $g = 10\,\text{м/с}^2$.

$$N = 3 \cdot 10 - \frac{18}{2} = 21\,\text{Н}, \qquad F_{\text{тр}} = 0{,}2 \cdot 21 = 4{,}2\,\text{Н};$$

$$F_x = 9\sqrt{3}\,\text{Н}, \qquad a_x = \frac{9\sqrt{3} - 4{,}2}{3} = 3\sqrt{3} - 1{,}4 \approx \boxed{3{,}80\,\text{м/с}^2}.$$

Приём 2. Найти массу по известному трению

На брусок действует тяга $F = 16$ Н; $\mu = 0{,}25$, трение скольжения равно 8 Н. Из $F_{\text{тр}} = \mu N$:

$$N = \frac{8}{0{,}25} = 32\,\text{Н}, \quad mg = N + F_y = 32 + 8 = 40\,\text{Н}, \quad \boxed{m = 4\,\text{кг}}.$$

Приём 3. Найти неизвестную силу тяги

Из уравнений по двум осям при известном ускорении a_x:

$$\frac{F\sqrt{3}}{2} - \mu\left(mg - \frac{F}{2}\right) = ma_x,$$

$$\boxed{F = \frac{2m(a_x + \mu g)}{\sqrt{3} + \mu}}.$$

После вычисления F обязательно проверяем условие контакта $F < 2mg$.

5 Типичные ошибки и итоговый самоконтроль

1. **Вдоль оси x подставили всю силу F.** Используйте горизонтальную проекцию F_x, поскольку тяга наклонена.
2. **Записали $N = mg$.** Вертикальная составляющая тяги разгружает опору: $N = mg - F/2$.
3. **Перепутали катеты.** При угле 30° от горизонтали $F_y = F/2$, а $F_x = F\sqrt{3}/2$.
4. **Забыли знак трения.** При движении вправо проекция трения отрицательна.
5. **Исправили отрицательное ускорение на положительное.** Отрицательный знак показывает направление, а при движении вправо — замедление.
6. **Получили отрицательную реакцию опоры.** Прежде чем применять μN, проверьте возможность контакта бруска со столом.

Проверяю себя перед сдачей

☐ Нарисованы и подписаны все четыре силы.

☐ Угол отсчитан от горизонтали; проекции записаны правильно.

☐ В вертикальном балансе стоит нуль, поскольку $a_y = 0$.

☐ Реакция опоры положительна: $N > 0$.

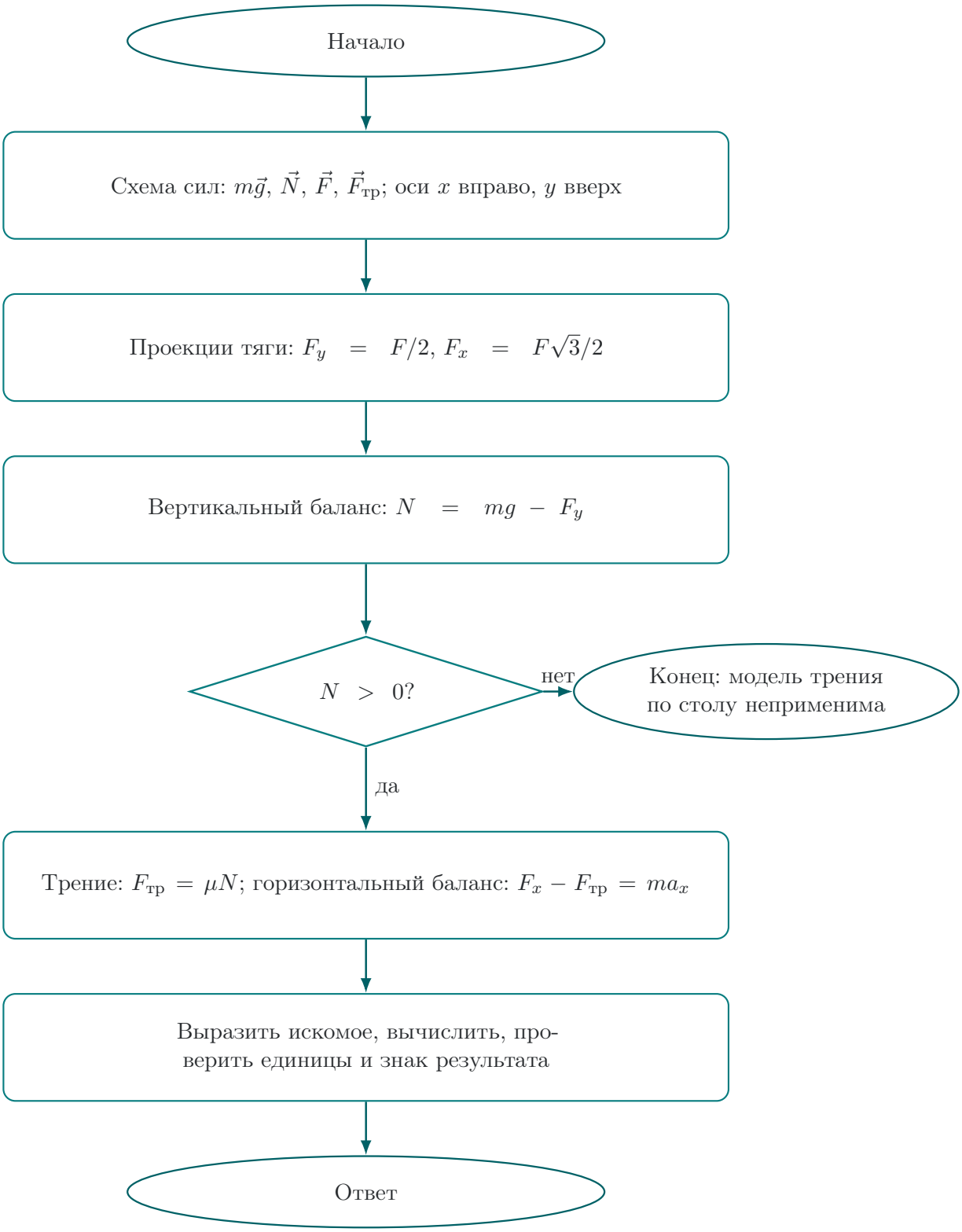
☐ Сила трения найдена через μN.

☐ При записи второго закона Ньютона учтены знаки проекций.

☐ Ответ содержит единицы измерения и проверен по смыслу.

Алгоритм решения задачи

Брусок скользит вправо; сила тяги направлена под углом 30° к горизонтали



Тренировочный блок. Путь А

Во всех задачах $g = 10\,\text{м/с}^2$, угол тяги к горизонтали равен $30°$, тяга направлена вправо-вверх. Если сказано о скольжении, брусок скользит вправо и трение действует влево. Предполагайте наличие контакта с опорой.

Базовый уровень

1. На брусок действует наклонная сила $F = 16$ Н. Найдите её проекции F_x и F_y.

2. Масса бруска 3 кг, модуль наклонной тяги 10 Н. Найдите реакцию опоры.

3. Брусок массой 2 кг скользит вправо. Сила тяги 8 Н, $\mu = 0{,}25$. Найдите модуль силы трения скольжения.

Средний уровень

4. Брусок массой 4 кг скользит вправо. Сила тяги 12 Н, $\mu = 0{,}3$. Найдите N и $F_{\text{тр}}$.

5. Модуль тяги 18 Н, $\mu = 0{,}2$, сила трения скольжения 4,2 Н. Найдите массу бруска.

6. Брусок массой 5 кг скользит вправо. Сила тяги 20 Н, $\mu = 0{,}25$. Найдите проекцию ускорения a_x.

7. Брусок массой 3 кг скользит вправо. Сила тяги 12 Н, $\mu = 0{,}4$. Найдите проекцию ускорения a_x.

Повышенный уровень

8. Брусок массой 4 кг скользит вправо. Сила тяги 14 Н, трение скольжения равно 6,6 Н. Найдите коэффициент трения μ.

9. Брусок массой 2 кг скользит вправо с ускорением $2\,\text{м/с}^2$. Коэффициент трения $\mu = 0{,}2$. Найдите модуль силы тяги F.

10. Брусок массой 4 кг скользит вправо. Сила тяги 10 Н, $\mu = 0{,}6$. Найдите a_x и объясните физический смысл знака.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$F_x = 8\sqrt{3}$ Н, $F_y = 8$ Н.
2	$N = 25$ Н.
3	$F_{\text{тр}} = 4$ Н.
4	$N = 34$ Н, $F_{\text{тр}} = 10{,}2$ Н.
5	$m = 3$ кг.
6	$a_x = 2\sqrt{3} - 2 \approx 1{,}46\,\text{м/с}^2$.
7	$a_x = 2\sqrt{3} - 3{,}2 \approx 0{,}26\,\text{м/с}^2$.
8	$\mu = 0{,}2$.
9	$F = \dfrac{16}{\sqrt{3} + 0{,}2} \approx 8{,}28$ Н.
10	$a_x = \dfrac{5\sqrt{3} - 21}{4} \approx -3{,}08\,\text{м/с}^2$; ускорение направлено влево, до остановки брусок замедляется.

Итоговая формула для самопроверки

$$F_x - F_{\text{тр}} = ma_x, \qquad N = mg - \frac{F}{2}, \qquad F_{\text{тр}} = \mu N.$$